

TABLE V: Full per-dataset results for all evaluated models. GrEAt is reported as mean and standard deviation over three random seeds, with the standard deviation shown below the mean. Best values are bolded within each dataset and metric column.

Data	Model	Known				A1				A2				A3				Time
		Acc	F1	ROC	PR	Acc	F1	ROC	PR	Acc	F1	ROC	PR	Acc	F1	ROC	PR	
Hospital ER Logs	LogReg	0.60	0.75	1.00	1.00	0.60	0.75	0.81	0.94	0.70	0.82	0.86	0.96	0.60	0.75	1.00	1.00	0.02
	RandomForest	0.70	0.80	1.00	1.00	0.80	0.88	0.90	0.97	0.80	0.88	0.95	0.98	0.70	0.80	1.00	1.00	0.47
	MLPClassifier	0.60	0.75	0.96	0.98	0.70	0.82	0.76	0.91	0.70	0.82	0.86	0.95	0.60	0.75	0.96	0.98	0.19
	XGBoost	0.70	0.80	1.00	1.00	0.80	0.88	0.95	0.98	0.60	0.75	0.86	0.96	0.70	0.80	1.00	1.00	0.09
	IsolationForest	0.70	0.80	0.71	0.85	0.80	0.88	0.71	0.88	0.60	0.75	0.52	0.83	0.70	0.80	0.71	0.85	0.50
	OCSVM	0.70	0.80	0.83	0.92	0.80	0.88	1.00	1.00	0.80	0.88	0.90	0.97	0.70	0.80	0.83	0.92	0.00
	LOF	0.62	0.75	0.83	0.90	0.70	0.82	0.90	0.96	0.70	0.82	0.67	0.87	0.60	0.75	0.83	0.90	0.02
	MSP	0.60	0.75	0.29	0.52	0.70	0.82	0.48	0.75	0.70	0.82	0.14	0.57	0.60	0.75	0.29	0.52	24.24
	MaxLogit	0.40	0.50	0.21	0.49	0.50	0.62	0.43	0.73	0.30	0.46	0.00	0.53	0.40	0.50	0.21	0.49	24.24
	kNN	0.60	0.75	0.54	0.65	0.70	0.82	0.67	0.84	0.60	0.75	0.33	0.65	0.60	0.75	0.54	0.65	0.00
	Mahalanobis	0.50	0.67	0.46	0.68	0.60	0.75	0.57	0.84	0.60	0.75	0.48	0.75	0.50	0.67	0.46	0.68	0.00
	DeepSVDDEnergy	0.60	0.75	0.92	0.95	0.70	0.82	0.95	0.98	0.70	0.82	0.90	0.96	0.60	0.75	0.92	0.95	47.85
	EnergyOE	0.60	0.75	0.46	0.68	0.60	0.75	0.33	0.70	0.70	0.82	0.52	0.77	0.60	0.75	0.46	0.68	23.90
	EnergyClassifier	0.50	0.67	0.54	0.65	0.60	0.75	0.57	0.73	0.60	0.75	0.38	0.67	0.50	0.67	0.54	0.65	24.03
	GrEAt	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	0.86	0.88	0.97	0.90	0.92	0.95	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	5.35
	±0.00	±0.00	±0.00	±0.00	±0.06	±0.04	±0.11	±0.03	±0.12	±0.09	±0.15	±0.10	±0.00	±0.00	±0.00	±0.00	±0.00	0.37
Ecoli	LogReg	0.97	0.97	0.99	0.99	0.97	0.98	0.99	0.99	0.97	0.97	0.99	0.99	0.97	0.97	0.99	0.99	0.01
	RandomForest	0.97	0.97	0.98	0.99	0.97	0.98	0.98	0.99	0.97	0.97	0.98	0.99	0.97	0.97	0.98	0.99	0.52
	MLPClassifier	0.97	0.97	0.98	0.99	0.97	0.98	0.99	0.99	0.97	0.97	0.98	0.99	0.97	0.97	0.98	0.99	0.64
	XGBoost	0.97	0.97	0.97	0.99	0.97	0.98	0.98	0.99	0.97	0.97	0.97	0.99	0.97	0.97	0.97	0.99	0.08
	EllipticEnvelope	0.59	0.59	0.78	0.79	0.68	0.70	0.90	0.94	0.62	0.63	0.80	0.83	0.59	0.59	0.78	0.79	0.02
	IsolationForest	0.94	0.95	0.96	0.98	0.97	0.98	0.97	0.99	0.94	0.95	0.96	0.98	0.94	0.95	0.96	0.98	0.51
	OCSVM	0.94	0.95	0.94	0.97	0.97	0.98	0.96	0.98	0.94	0.95	0.94	0.97	0.94	0.95	0.94	0.97	0.00
	LOF	0.94	0.95	0.96	0.98	0.97	0.98	0.97	0.99	0.94	0.95	0.96	0.98	0.94	0.95	0.96	0.98	0.00
	MSP	0.56	0.72	0.27	0.49	0.53	0.69	0.24	0.54	0.56	0.72	0.28	0.51	0.56	0.72	0.27	0.49	24.12
	MaxLogit	0.56	0.72	0.25	0.49	0.53	0.69	0.22	0.53	0.56	0.72	0.26	0.49	0.56	0.72	0.25	0.49	24.12
	kNN	0.97	0.96	0.98	0.99	0.97	0.98	0.96	0.99	0.97	0.97	0.96	0.98	0.97	0.97	0.96	0.98	0.00
	Mahalanobis	0.91	0.92	0.97	0.98	0.91	0.93	0.98	0.99	0.88	0.89	0.96	0.98	0.91	0.92	0.97	0.98	0.00
	DeepSVDDEnergy	0.94	0.95	0.96	0.98	0.97	0.98	0.98	0.99	0.94	0.95	0.96	0.98	0.94	0.95	0.96	0.98	47.50
	EnergyOE	0.85	0.88	0.90	0.93	0.88	0.91	0.94	0.97	0.85	0.88	0.90	0.93	0.85	0.88	0.90	0.93	24.38
	EnergyClassifier	0.56	0.72	0.25	0.49	0.53	0.69	0.22	0.53	0.56	0.72	0.26	0.49	0.56	0.72	0.25	0.49	23.90
GrEAt	0.97	0.97	0.98	0.99	0.97	0.98	0.98	0.99	0.97	0.97	0.98	0.99	0.97	0.97	0.98	0.99	5.68	
	±0.05	±0.04	±0.02	±0.01	±0.04	±0.04	±0.03	±0.01	±0.08	±0.06	±0.04	±0.02	±0.05	±0.04	±0.02	±0.01	±0.01	0.88
Breast Cancer	LogReg	0.97	0.96	0.99	0.98	0.97	0.97	0.99	0.98	0.91	0.89	0.96	0.95	0.97	0.96	0.99	0.98	0.01
	RandomForest	0.97	0.96	0.99	0.99	0.97	0.97	0.99	0.98	0.91	0.89	0.96	0.95	0.97	0.96	0.99	0.99	0.56
	MLPClassifier	0.97	0.96	1.00	0.99	0.97	0.97	1.00	1.00	0.91	0.89	0.97	0.96	0.97	0.96	1.00	0.99	0.89
	XGBoost	0.97	0.96	0.99	0.99	0.97	0.99	0.99	0.99	0.97	0.96	0.99	0.97	0.96	0.99	0.97	0.99	0.08
	EllipticEnvelope	0.59	0.59	0.98	0.97	0.97	0.99	0.99	0.99	0.91	0.89	0.93	0.93	0.97	0.96	0.99	0.98	0.05
	IsolationForest	0.97	0.96	0.99	0.99	0.91	0.89	0.99	0.98	0.91	0.89	0.96	0.95	0.97	0.96	0.99	0.99	0.52
	OCSVM	0.97	0.96	1.00	0.99	0.97	0.97	1.00	1.00	0.91	0.89	0.96	0.96	0.97	0.96	1.00	1.00	0.00
	LOF	0.36	0.52	0.70	0.43	0.42	0.58	0.69	0.49	0.42	0.58	0.65	0.47	0.36	0.52	0.65	0.40	0.01
	MSP	0.35	0.52	0.33	0.43	0.39	0.58	0.08	0.26	0.41	0.58	0.21	0.31	0.35	0.52	0.15	0.25	25.18
	MaxLogit	0.35	0.52	0.15	0.23	0.41	0.58	0.11	0.31	0.42	0.58	0.23	0.32	0.52	0.15	0.23	0.18	25.18
	kNN	0.97	0.96	1.00	0.99	0.97	0.97	1.00	1.00	0.91	0.89	0.97	0.96	0.97	0.96	1.00	0.99	0.00
	Mahalanobis	0.96	0.94	0.99	0.99	0.96	0.95	1.00	0.99	0.90	0.87	0.96	0.96	0.96	0.94	0.99	0.99	0.00
	DeepSVDDEnergy	0.97	0.96	1.00	0.99	0.97	0.97	1.00	1.00	0.91	0.89	0.97	0.96	0.97	0.96	1.00	0.99	48.41
	EnergyOE	0.88	0.83	0.94	0.86	0.88	0.86	0.95	0.91	0.84	0.79	0.93	0.87	0.88	0.83	0.94	0.86	25.35
	EnergyClassifier	0.80	0.51	0.87	0.59	0.80	0.50	0.87	0.31	0.42	0.58	0.27	0.38	0.51	0.87	0.59	0.80	25.35
GrEAt	0.98	0.97	1.00	0.99	0.98	0.97	1.00	0.99	0.93	0.91	0.97	0.97	0.98	0.97	1.00	0.99	12.46	
	±0.01	±0.01	±0.01	±0.01	±0.01	±0.01	±0.00	±0.01	±0.03	±0.03	±0.05	±0.03	±0.01	±0.01	±0.01	±0.01	±0.01	1.95
Synthetic	LogReg	0.91	0.65	0.95	0.75	0.84	0.54	0.81	0.68	0.85	0.55	0.81	0.63	0.91	0.65	0.95	0.75	0.06
	RandomForest	0.95	0.81	1.00	0.99	0.86	0.62	0.80	0.71	0.91	0.73	0.82	0.76	0.95	0.81	1.00	0.99	0.60
	MLPClassifier	0.90	0.57	0.93	0.72	0.83	0.47	0.78	0.60	0.84	0.49	0.82	0.61	0.90	0.57	0.93	0.72	0.61
	XGBoost	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.72	0.80	0.69	0.92	0.74	0.84	0.76	1.00	1.00	1.00	1.00	0.29
	EllipticEnvelope	0.11	0.20	0.91	0.61	0.19	0.33	0.91	0.66	0.19	0.31	0.84	0.64	0.11	0.20	0.91	0.61	179.13
	IsolationForest	0.85	0.44	0.84	0.40	0.76	0.33	0.69	0.37	0.79	0.39	0.69	0.40	0.85	0.44	0.84	0.40	0.55
	OCSVM	0.80	0.51	0.87	0.60	0.83	0.50	0.79	0.53	0.80	0.45	0.70	0.52	0.86	0.51	0.87	0.60	0.55
	LOF	0.88	0.50	0.82	0.57	0.84	0.51	0.73	0.59	0.81	0.38	0.63	0.51	0.88	0.50	0.82	0.57	0.03
	MSP	0.76	0.22	0.63	0.16	0.71	0.26	0.61	0.26	0.72	0.27	0.59	0.23	0.76	0.22	0.63	0.16	25.57
	MaxLogit	0.80	0.20	0.64	0.24	0.75	0.25	0.61	0.37	0.74	0.21	0.61	0.28	0.80	0.20	0.64	0.24	25.57
	kNN	0.92	0.69	0.92	0.76	0.84	0.56	0.77	0.60	0.86	0.59	0.80	0.66	0.92	0.69	0.92	0.76	0.00
	Mahalanobis	0.86	0.56	0.91	0.62	0.81	0.52	0.79	0.54	0.81	0.49	0.76	0.52	0.86	0.56	0.91	0.62	0.00
	DeepSVDDEnergy	0.80	0.43	0.82	0.43	0.79	0.26	0.87	0.60	0.81	0.45	0.77	0.52	0.89	0.43	0.82	0.43	0.00
	EnergyOE	0.88	0.56	0.84	0.44	0.85	0.57	0.81	0.50	0.82	0.49	0.74	0.45	0.88	0.56	0.84	0.44	25.95
	EnergyClassifier	0.82	0.28	0.65	0.31	0.77	0.31	0.62	0.40	0.76	0.26	0.62	0.33	0.82	0.28	0.65	0.31	25.57
GrEAt	0.96	0.84	0.95	0.81	0.88	0.62	0.78	0.62	0.88	0.63	0.80	0.63	0.96	0.84	0.95	0.81	23.91	
	±0.02	±0.08	±0.03	±0.14	±0.03	±0.07	±0.08	±0.05	±0.02	±0.05	±0.03	±0.06	±0.02	±0.08	±0.03	±0.14	±0.22	0.03
EHR Access Logs	LogReg	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.75	0.91	0.84	0.91	0.74	0.78	0.73	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	RandomForest	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.75	0.81	0.70	0.91	0.74	0.79	0.68	1.00	1.00	1.00	1.00	0.60
	MLPClassifier	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.75	0.74	0.72	0.91	0.74							

TABLE VI: Full encoder-ablation results for each dataset.

Dataset	Encoder	Known				A1				A2				A3				Time
		Acc	F1	ROC	PR	Acc	F1	ROC	PR	Acc	F1	ROC	PR	Acc	F1	ROC	PR	
Hospital ER Logs	ALBERT-pre	0.50	0.67	0.33	0.57	0.70	0.82	0.62	0.92	0.60	0.75	0.52	0.83	0.50	0.67	0.33	0.57	6.76
	ALBERT-rand	0.60	0.75	0.46	0.58	0.80	0.89	0.38	0.75	0.70	0.82	0.24	0.60	0.60	0.75	0.46	0.58	3.98
	TabTrans.	0.60	0.71	0.67	0.81	0.60	0.75	0.44	0.84	0.50	0.67	0.48	0.79	0.60	0.71	0.67	0.81	3.28
	MLP	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	0.86	0.81	0.96	0.90	0.92	0.95	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	3.56
	FT-Trans.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	0.86	0.88	0.97	0.90	0.92	0.95	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	4.33
Ecoli	ALBERT-pre	0.59	0.74	0.34	0.61	0.65	0.79	0.40	0.68	0.56	0.72	0.34	0.62	0.59	0.74	0.33	0.61	5.13
	ALBERT-rand	0.97	0.97	0.98	0.99	0.97	0.98	0.98	0.99	0.97	0.97	0.98	0.99	0.97	0.97	0.98	0.99	5.06
	TabTrans.	0.97	0.97	0.98	0.99	0.97	0.98	0.98	0.99	0.97	0.97	0.98	0.99	0.97	0.97	0.98	0.99	7.89
	MLP	0.97	0.97	0.98	0.99	0.97	0.98	0.98	0.99	0.97	0.97	0.98	0.99	0.97	0.97	0.98	0.99	5.20
	FT-Trans.	0.97	0.97	0.97	0.99	0.97	0.98	0.98	0.99	0.97	0.97	0.97	0.99	0.97	0.97	0.97	0.99	9.00
Breast Cancer	ALBERT-pre	0.97	0.96	0.99	0.97	0.97	0.97	0.99	0.98	0.91	0.89	0.94	0.93	0.97	0.96	0.99	0.97	9.85
	ALBERT-rand	0.64	0.49	0.75	0.60	0.62	0.52	0.73	0.63	0.61	0.51	0.68	0.60	0.65	0.54	0.77	0.61	14.21
	TabTrans.	0.97	0.96	0.99	0.97	0.97	0.97	0.99	0.97	0.91	0.89	0.96	0.94	0.97	0.96	0.99	0.97	3.34
	MLP	0.97	0.96	0.99	0.97	0.97	0.97	0.99	0.97	0.91	0.89	0.96	0.93	0.97	0.96	0.99	0.97	3.34
	FT-Trans.	0.96	0.94	0.98	0.95	0.96	0.95	0.98	0.96	0.90	0.87	0.96	0.93	0.96	0.94	0.98	0.95	6.86
Synthea	ALBERT-pre	0.85	0.25	0.68	0.23	0.78	0.28	0.63	0.33	0.77	0.18	0.64	0.28	0.86	0.26	0.68	0.23	10.05
	ALBERT-rand	0.82	0.09	0.43	0.11	0.76	0.18	0.52	0.28	0.76	0.13	0.37	0.16	0.81	0.08	0.44	0.11	15.08
	TabTrans.	0.91	0.59	0.87	0.58	0.82	0.46	0.80	0.54	0.83	0.44	0.80	0.53	0.91	0.59	0.87	0.58	10.44
	MLP	0.91	0.56	0.86	0.56	0.81	0.39	0.74	0.47	0.85	0.47	0.78	0.51	0.91	0.56	0.86	0.56	7.37
	FT-Trans.	0.97	0.86	0.99	0.97	0.87	0.62	0.73	0.66	0.89	0.65	0.82	0.74	0.97	0.86	0.99	0.97	27.09
EHR Access Logs	ALBERT-pre	0.91	0.45	0.90	0.66	0.83	0.30	0.73	0.55	0.82	0.29	0.72	0.54	0.91	0.45	0.89	0.65	26.71
	ALBERT-rand	0.47	0.18	0.48	0.13	0.45	0.26	0.46	0.20	0.47	0.30	0.50	0.22	0.47	0.19	0.49	0.14	34.08
	TabTrans.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.75	0.95	0.88	0.91	0.74	0.81	0.74	1.00	1.00	1.00	1.00	9.89
	MLP	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.75	0.83	0.75	0.91	0.74	0.78	0.73	1.00	1.00	1.00	1.00	5.91
	FT-Trans.	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.75	0.70	0.70	0.91	0.74	0.81	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	9.72

TABLE VII: Full objective-component ablation results for each dataset.

Dataset	Variant	Known				A1				A2				A3				Time
		Acc	F1	ROC	PR	Acc	F1	ROC	PR	Acc	F1	ROC	PR	Acc	F1	ROC	PR	
Hospital ER Logs	Full	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	0.86	0.88	0.97	0.90	0.92	0.95	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	4.36
	w/o L_{in}	0.80	0.86	1.00	1.00	0.80	0.88	0.94	0.99	0.70	0.80	0.86	0.96	0.80	0.86	1.00	1.00	4.42
	w/o L_{cov}	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	0.86	0.88	0.97	0.90	0.92	0.95	0.98	1.00	1.00	1.00	1.00	4.30
	w/o L_{anom}	0.70	0.77	0.83	0.93	0.70	0.80	0.69	0.93	0.60	0.71	0.71	0.91	0.70	0.77	0.83	0.93	3.28
Ecoli	Full	0.97	0.97	0.97	0.99	0.97	0.98	0.98	0.99	0.97	0.97	0.97	0.99	0.97	0.97	0.97	0.99	9.01
	w/o L_{in}	0.97	0.97	0.97	0.98	0.97	0.98	0.97	0.99	0.97	0.97	0.97	0.98	0.97	0.97	0.97	0.98	9.01
	w/o L_{cov}	0.97	0.97	0.97	0.99	0.97	0.98	0.98	0.99	0.97	0.97	0.97	0.99	0.97	0.97	0.97	0.99	8.36
	w/o L_{anom}	0.53	0.69	0.17	0.43	0.59	0.74	0.19	0.49	0.53	0.69	0.19	0.44	0.53	0.69	0.17	0.43	8.41
Breast Cancer	Full	0.97	0.96	0.99	0.97	0.97	0.97	0.99	0.98	0.91	0.89	0.94	0.93	0.97	0.96	0.99	0.97	10.08
	w/o L_{in}	0.90	0.84	0.94	0.86	0.90	0.87	0.94	0.90	0.84	0.78	0.86	0.82	0.90	0.84	0.94	0.86	6.72
	w/o L_{cov}	0.96	0.94	0.98	0.94	0.96	0.95	0.98	0.97	0.90	0.87	0.93	0.90	0.96	0.94	0.98	0.94	5.77
	w/o L_{anom}	0.87	0.82	0.91	0.89	0.90	0.88	0.93	0.93	0.84	0.80	0.87	0.87	0.87	0.82	0.91	0.89	14.34
Synthea	Full	0.93	0.75	0.98	0.91	0.84	0.56	0.68	0.61	0.86	0.59	0.76	0.66	0.93	0.75	0.98	0.91	27.21
	w/o $\mathcal{L}_{in}$	0.87	0.62	0.93	0.74	0.78	0.48	0.75	0.56	0.85	0.63	0.79	0.65	0.87	0.62	0.93	0.74	21.74
	w/o $\mathcal{L}_{cov}$	0.87	0.57	0.87	0.46	0.80	0.48	0.71	0.42	0.81	0.50	0.76	0.42	0.87	0.57	0.87	0.46	15.50
	w/o $\mathcal{L}_{anom}$	0.15	0.18	0.61	0.22	0.25	0.33	0.57	0.28	0.23	0.31	0.60	0.29	0.15	0.18	0.61	0.22	16.21
EHR Access Logs	Full	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.75	0.70	0.70	0.91	0.74	0.81	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	9.60
	w/o L_{in}	1.00	1.00	1.00	1.00	0.92	0.75	0.75	0.72	0.91	0.74	0.79	0.75	1.00	1.00	1.00	1.00	9.69
	w/o L_{cov}	1.00	0.99	1.00	1.00	0.91	0.75	0.80	0.76	0.91	0.73	0.80	0.74	1.00	0.99	1.00	1.00	6.91
	w/o L_{anom}	0.17	0.22	0.38	0.10	0.24	0.34	0.45	0.22	0.24	0.35	0.44	0.19	0.17	0.22	0.38	0.10	24.05